Lab 4: JAVA DATABASE CONNECTION

I. MỤC TIÊU:

- Xây dựng ứng dụng truy xuất database sử dụng JDBC
- Nắm và hiểu rõ các bước trong quá trình xây dựng ứng dụng truy xuất Database sử dụng JDBC API
- Xây dựng ứng dụng Windows Form sư dụng mô hình Nlayer

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. JDBC(Java Data Base Connectivity)

- Là một API chứa các thư viện hổ trợ truy xuất SQL từ Java
- Cung cấp các phương thức truy vấn, cập nhật dữ liệu cho CSDL

2. JDBC Driver: Hiện thực các chức năng qui định trong API JDBC

3. Yêu cầu phần mềm:

- Java version 17
- Thư viện JDBC connector MySQL: mysql-connector-java-bin-8.0.30-bin.jar.
- MySQL server.
- Một công cụ truy vấn dữ liệu: PhpAdmin
- IDE: Eclipse 2023-06

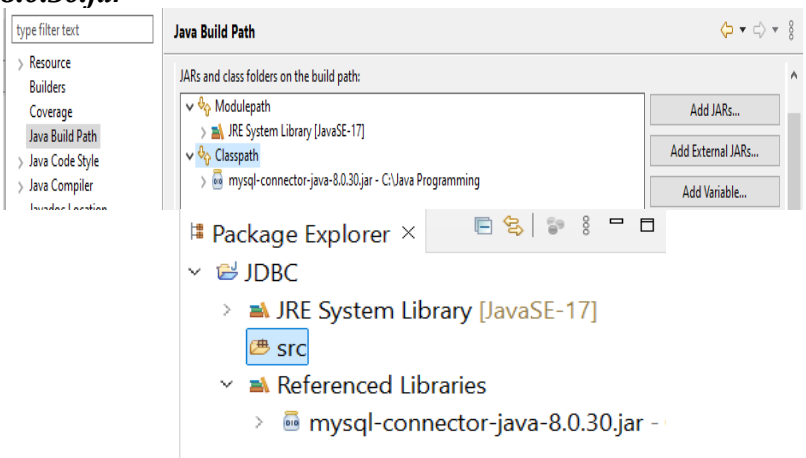
Bài tập 1: (có thể import baitap1.sql)

- Sinh viên có thể import Database từ tài nguyên do giáo viên cung cấp hoặc tự cài đặt database
- Mở MySQL server, tạo Database "LabJDBC1"
- Trong Database LabJDBC1 tạo bảng EMPLOYEE:

ssn	fullName	age
1	Nguyen Van Thuan	20
2	Do Thu Thuy	21
3	Trinh Thi Thu	20
4	Ho Vu Khoa	23

Field Name	Type	
SSN	INT	Primary,auto
FullName	Varchar(50)	
Age	INT	

- **Tạo Workspace E:\Buoi4**
- **Mở Eclipse: Tạo Java Project : "JDBC"**
- Thêm JDBC Driver vào project.
    - Kích phải tên project >> properties≫ Chọn "java build path"
    - Chọn tab libraries≫Add External Jars: Chọn file ***"mysql-connector-java-8.0.30.jar"***



- Viết chương trình xuất ra danh sách Employee: **BT1_1.java**

BT1_1.java

```java
import java.sql.*;
public class BT1_1 {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            Connection con=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/labjdbc1","root","");
            String sql="select * from employee";
            Statement stm=con.createStatement();
            ResultSet rs=stm.executeQuery(sql);
            while (rs.next()) {
                int ssn=rs.getInt("ssn");
                String fullName=rs.getString("fullName");
                int age=rs.getInt("age");
                System.out.printf("%3d\t%20s\t%d\n",ssn,fullName,age);
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Loi ket noi");
        }
    }

```

Problems | Javadoc | Declaration | Console

```
<terminated> BT1_1 [Java Application] C:\Data\ProgrammingJava\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.9.v20231028-0858\jre\bin
  1         Nguyen Van Thuan    20
  2              Do Thu Thuy    21
  3            Trinh Thi Thu    20
  4               Ho Vu Khoa    23
```

- Viết chương trình Thêm một Employee: BT1_2.java

BT1_2.java

```java
import java.sql.*;
public class BT1_2 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Tao ket noi toi database LabJDBC
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/LabJDBC1", "root", "");
            // Tao cau lenh truy van
            String sql = "insert into EMPLOYEE(fullname,age) values(?,?)";
            PreparedStatement pmt = con.prepareStatement(sql, PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);
            pmt.setString(1, "Ho Dinh Kha");
            pmt.setInt(2, 57);
            int i = pmt.executeUpdate();
            if (i > 0) {
                System.out.println("Them thanh cong");
                // lay ssn
                ResultSet rs = pmt.getGeneratedKeys();
                while (rs.next()) {
                    int ssn = rs.getInt(1);
                    System.out.println("SSN moi them:" + ssn);
                }
            } else {
                System.out.println("Them that bai");
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Loi tao ket noi, sql");
        }

    }
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Coverage

```
<terminated> BT1_2 [Java Application] C:\dataGD\Java Programming\eclipse2023-06\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.
Them thanh cong
SSN moi them:5
```

Kết quả Database:

ssn	fullName	age
1	Nguyen Van Thuan	20
2	Do Thu Thuy	21
3	Trinh Thi Thu	20
4	Ho Vu Khoa	23
5	Ho Dinh Kha	57

- Viết chương trình BT1_3.java Xóa một Employee có ssn=5:

Hướng dẫn: Câu lệnh sql: “delete from EMPLOYEE where ssn=?”

BT1_3.java

```java
import java.sql.*;
public class BT1_3 {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Tao ket noi toi database LabJDBC
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/LabJDBC1", "root", "");
            // Tao cau lenh truy van
            String sql = "delete from EMPLOYEE where ssn=?";
            PreparedStatement pmt = con.prepareStatement(sql);
            pmt.setInt(1,5);
            int i = pmt.executeUpdate();
            if (i > 0) {
                System.out.println("Xoa thanh cong");
            } else {
                System.out.println("Xoa that bai");
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Loi tao ket noi, sql");
        }

    }

}
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Coverage

```
<terminated> BT1_3 [Java Application] C:\dataGD\Java Programming\eclipse2023-06\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.7.
Xoa thanh cong
```

Kết quả Database:

ssn	fullName	age
1	Nguyen Van Thuan	20
2	Do Thu Thuy	21
3	Trinh Thi Thu	20
4	Ho Vu Khoa	23

- Viết chương trình BT1_4.java Cập nhật fullName=”Doan Trinh Duc” và age=30 của Employee có ssn=1:

Hướng dẫn: Câu lệnh sql: “update EMPLOYEE set fullname=?, age=? Where ssn=?”

BT1_4.java

```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class BT1_4 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Tao ket noi toi database LabJDBC
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/LabJDBC1", "root", "");
            // Tao cau lenh truy van
            String sql = "update EMPLOYEE set fullname=?, age=? Where ssn=?";
            PreparedStatement pmt = con.prepareStatement(sql);
            pmt.setString(1, "Doan Trinh Duc");
            pmt.setInt(2, 30);
            pmt.setInt(3, 1);
            int i = pmt.executeUpdate();
            if (i > 0) {
                System.out.println("Cap nhat thanh cong");
            } else {
                System.out.println("Cap nhat that bai");
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Loi tao ket noi, sql");
        }
    }
}
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Coverage

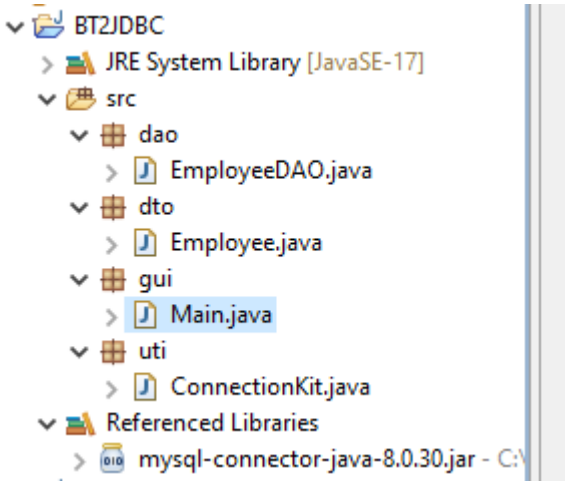
```
<terminated> BT1_4 [Java Application] C:\dataGD\Java Programming\eclipse2023-06\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.7.v20
Cap nhat thanh cong
```

Kết quả database:

ssn	fullName	age
1	Doan Trinh Duc	30
2	Do Thu Thuy	21
3	Trinh Thi Thu	20
4	Ho Vu Khoa	23

Bài tập 2: Viết lại Bai tập 1 bằng cách module hóa sử dụng mô hình N-Layer

- Tạo Project NLayerJDBC
- Thêm thư viện
- Tạo cấu trúc package:



Hướng dẫn:

Trong package uti tạo đối tượng quản lý kết nối CSDL: ConnectionKit.java: Quản lý kết nối

ConnectionKit.java

```java
package uti;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConnectionKit {
    private static Connection con;
    private ConnectionKit() {}
    public static Connection getConnection() {
        if(con==null) {
            try {
                con=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/labjdbc1","root","");
            } catch (SQLException e) {
                System.out.println("Loi ket noi");
            }
        }
        return con;
    }
}
```

Trong package dto tạo đối tượng lưu trữ thông tin Employee: Employee.java

Employee.java

```java
package dto;

public class Employee {
    private int ssn;
    private String fullName;
    private int age;
    public Employee(int ssn, String fullName, int age) {
        super();
        this.ssn = ssn;
        this.fullName = fullName;
        this.age = age;
    }
    public Employee() {..
    public int getSsn() {..
    public void setSsn(int ssn) {..
    public String getFullName() {..
    public void setFullName(String fullName) {..
    public int getAge() {..
    public void setAge(int age) {..
    @Override
    public String toString() {
        return "Employee [ssn=" + ssn + ", fullName=" + fullName + ", age=" + age + "]";
    }
}
```

Trong package dao tạo đối tượng quản lý tác vụ CSDL trên bảng Employee: EmployeeDAO

*EmployeeDAO.java

```java
package dao;

import java.sql.Connection;..

public class EmployeeDAO {
    public List<Employee> findAll() {..
    public boolean insert(Employee e) {..
    public boolean delete(int ssn) {..
    public boolean update(Employee e) {..
    public Employee findByID(int ssn) {..

}
```

Phương thức findALL() : Trả về danh sách Employee

```
public List<Employee> findAll(){
    List<Employee> list=new ArrayList<Employee>();
    Connection con=ConnectionKit.getConnection();
    String sql="select * from Employee";
    try {
        Statement stm = con.createStatement();
        ResultSet rs=stm.executeQuery(sql);
        while(rs.next()) {
            int ssn=rs.getInt("ssn");
            String fullName=rs.getString("fullName");
            int age=rs.getInt("age");
            Employee e=new Employee(ssn, fullName, age);
            list.add(e);
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("Loi ket noi, sql");
    }
    return list;
}
```

Phương thức insert(Employee e): Thêm mới Employee e

```
public boolean insert(Employee e) {
    boolean flag = false;
    Connection con = ConnectionKit.getConnection();
    String sql = "insert into EMPLOYEE(fullname,age) values(?,?)";
    try {
        PreparedStatement pmt = con.prepareStatement(sql, PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);
        pmt.setString(1, e.getFullName());
        pmt.setInt(2, e.getAge());
        int i = pmt.executeUpdate();
        if (i > 0) {
            flag=true;
            ResultSet rs = pmt.getGeneratedKeys();
            while (rs.next()) {
                int ssn = rs.getInt(1);
                e.setSsn(ssn); //cap nhat ssn cho e
            }
        } else {
            System.out.println("Them that bai");
        }
    } catch (SQLException e1) {
        System.out.println("Loi ket noi, sql");
    }
    return flag;
}
```

delete(int ssn): Xóa Employee với tham số ssn

```java
public boolean delete(int ssn) {
    boolean flag = false;
    Connection con = ConnectionKit.getConnection();
    String sql = "delete from EMPLOYEE where ssn=?";
    try {
        PreparedStatement pmt = con.prepareStatement(sql);
        pmt.setInt(1,ssn);
        int i = pmt.executeUpdate();
        if (i > 0) {
            flag=true;
        } else {
            System.out.println("Xoa that bai");
        }
    } catch (SQLException e1) {
        System.out.println("Loi ket noi,sql");
    }
    return flag;
}
```

Phương thức update(Employee e): Cập nhật Employee e

```java
public boolean update(Employee e) {
    boolean flag = false;
    Connection con = ConnectionKit.getConnection();
    String sql = "update EMPLOYEE set fullname=?, age=? Where ssn=?";
    try {
        PreparedStatement pmt = con.prepareStatement(sql);
        pmt.setString(1, e.getFullName());
        pmt.setInt(2, e.getAge());
        pmt.setInt(3,e.getSsn());
        int i = pmt.executeUpdate();
        if (i > 0) {
            flag=true;
        } else {
            System.out.println("Cap nhat that bai");
        }
    } catch (SQLException e1) {
        System.out.println("Loi ket noi ,sql");
    }
    return flag;
}
```

Phương thức findByID(int ssn): Trả về đối tượng Employee có ssn

```java
public Employee findByID(int ssn) {
    Employee e = null;
    Connection con = ConnectionKit.getConnection();
    String sql = "select * from EMPLOYEE where ssn=?";
    try {
        PreparedStatement pmt = con.prepareStatement(sql);
        pmt.setInt(1,ssn);
        ResultSet rs = pmt.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            int id = rs.getInt("ssn");
            String fullName = rs.getString("fullName");
            int age = rs.getInt("age");
            e = new Employee(id, fullName, age);
        }
    } catch (SQLException e1) {
        System.out.println("Loi ket noi,sql");
    }
    return e;
}
```

- Trong package gui tạo chương trình Main.java hiển thị danh sách Enployee

```java
package gui;

import java.util.List;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        EmployeeDAO dao=new EmployeeDAO();
        List<Employee> list=dao.findAll();
        for(Employee e:list) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

```
<terminated> Main (1) [Java Application] C:\dataGD\Java Programming\eclipse2023-06\plugin
Employee [ssn=1, fullName=Doan Trinh Duc, age=30]
Employee [ssn=2, fullName=Do Thu Thuy, age=21]
Employee [ssn=3, fullName=Trinh Thi Thu, age=20]
Employee [ssn=4, fullName=Ho Vu Khoa, age=23]
```

- Mở **EmployeeDAO** viết thêm phương thức tìm các Employee có fullName chứa s

Hướng dẫn: Câu sql "select * from Employee where fullName like ?"

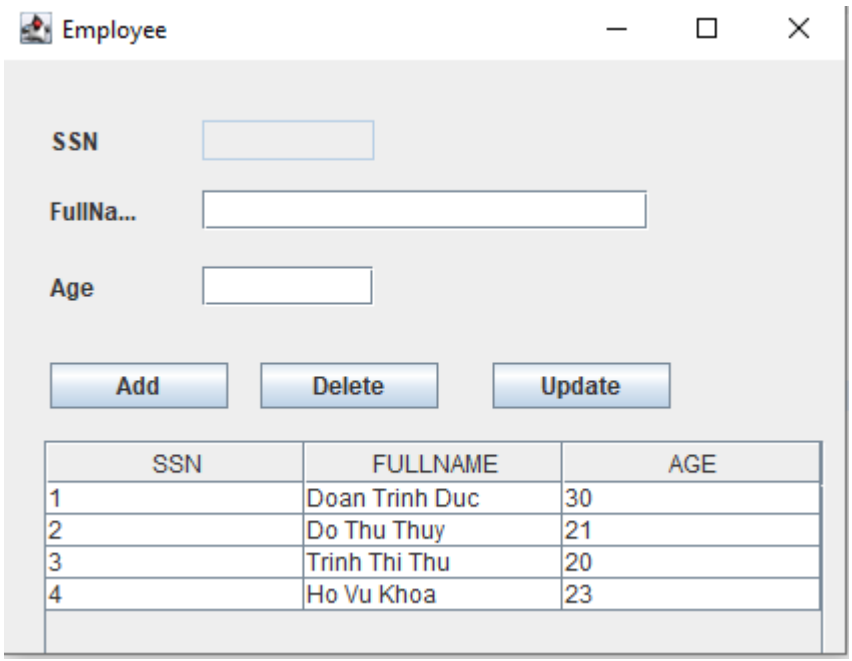
public List<Employee> findByFullName(String s) { ….. }

- Viết chương trình xuất danh sách Employee có fullName chứa chuỗi "thu"

```java
package gui;

import java.util.List;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        EmployeeDAO dao=new EmployeeDAO();
        List<Employee> list=dao.findByFullName("thu");
        for(Employee e:list) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

```
<terminated> Main (1) [Java Application] C:\dataGD\Java Programming\eclipse2023-0
Employee [ssn=2, fullName=Do Thu Thuy, age=21]
Employee [ssn=3, fullName=Trinh Thi Thu, age=20]
```

- Trong package gui tạo giao diện frmEmployee.java xử lý Employee (Hiển thị danh sách Employee, thêm, sữa, xóa Employee)



- Table: hiển thị tất cả các Employee được lấy lên từ CSDL. Khi chọn 1 dòng trên table thì sẽ hiển thị các thông tin của Employee lên các control tương ứng để tiến hành sửa/xóa.
- Button ADD: thêm 1 Employee mới, cập nhật CSDL(1đ)
- Button UPDATE: cập nhật Employee đang chọn, cập nhật CSDL(1đ)

- Button DEIETE: xóa Employee đang chọn, cập nhật CSDL(1đ)
- Các thao tác ADD, UPDATE DELETE phải có thông báo kết quả có thực hiện được hay không.

III. BÀI TẬP LÀM THÊM:

Bài tập 3: (import CSDL labjdbc2.sql)

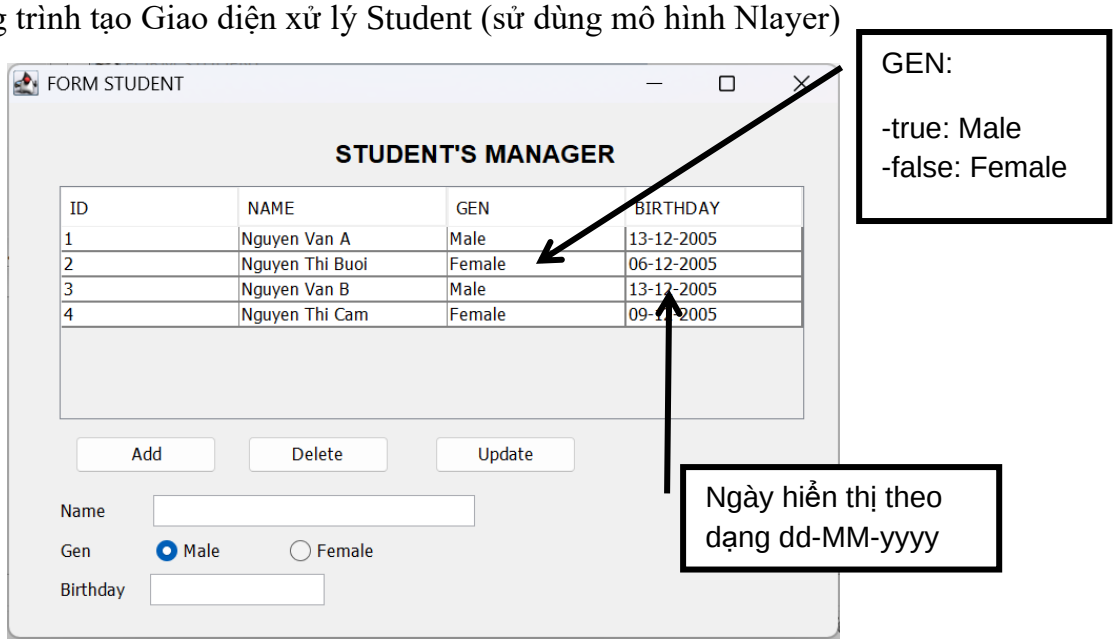
- Database "LabJDDBC2"
- Bảng Student:

id	name	gen	birthday
1	Nguyen Van A	1	2005-12-1
2	Nguyen Thi Buoi	0	2005-12-0
3	Nguyen Van B	1	2005-12-1
4	Nguyen Thi Cam	0	2005-12-0

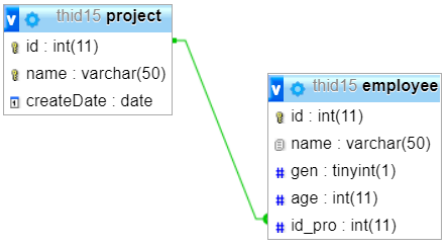
Field Name	Type	
id	INT	Primary,auto
name	Varchar(50)	
gen	Boolean	
birthday	Date	

- **Tạo Java Project : "Pro_Student"**

Viết chương trình tạo Giao diện xử lý Student (sử dùng mô hình Nlayer)



Bài tập 4:Import file **de1.sql** vào phpmyadmin để có cơ sở dữ liệu (CSDL) **de1** với sơ đồ như sau:

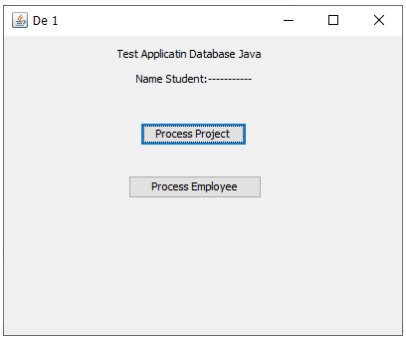


Mô tả:

Table **project**:	Table **employee**:
- id: Mã dự án, khóa chính tự tăng - name: Tên dự án , không trùng - createDate: Ngày tạo dự án	- id: Mã nhân viên, khóa chính tự tăng - name: Tên nhân viên - gen: giới tính (true: Nam, false : Nữ) - age: Tuổi nhân vien

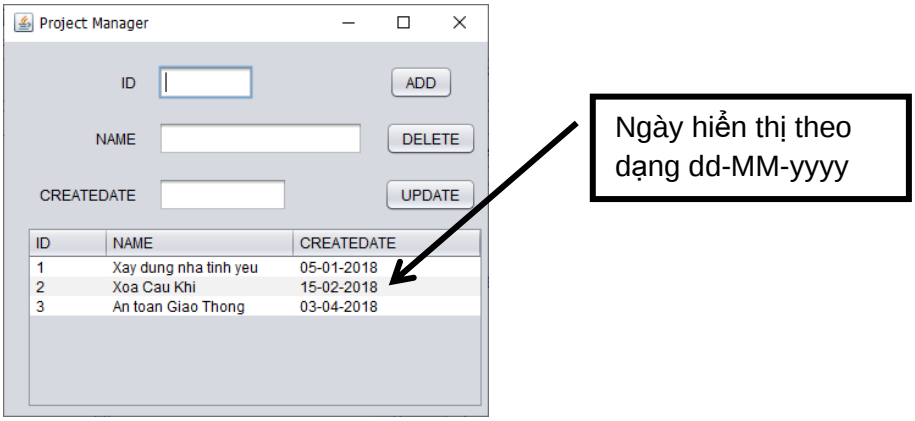
2. Tạo thư mục **E:\HoVaTen_MSSV** (ghi đầy đủ họ tên, tiếng Việt không dấu không khoảng trắng) để lưu project. Xây dựng ứng dụng quản lý dự án, sử dụng CSDL **de1** ở trên theo các thiết kế như sau (3 frame):

a) Frame **FrmMain**: là form khởi chạy chương trình, chứa 2 button để gọi tới 2 form Process Project và Proces Employee (Name Student: nhap ten sinh vien)



- Button "**Process Project**" dùng để mở form **FormProject**. - Button "**Proces Employee**" dùng để mở form **FormEmployee**.

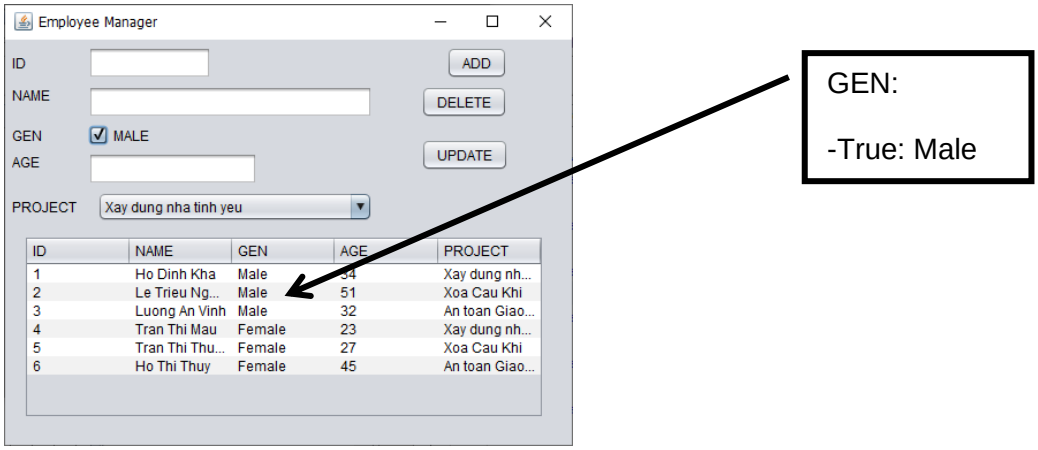
b) Frame **FormProject**: dùng để quản lý (hiển thị danh sách, thêm, xóa, cập nhật) Project



- Table: hiển thị tất cả các dự án được lấy lên từ CSDL. Khi chọn 1 dòng trên table thì sẽ hiển thị các thông tin của dự án lên các control tương ứng để tiến hành sửa/xóa.
- Button ADD: thêm 1 dự án mới, cập nhật CSDL
- Button UPDATE: cập nhật dự án đang chọn, cập nhật CSDL
- Button DELETE: xóa dự án đang chọn, cập nhật CSDL
- Các thao tác ADD, UPDATE DELETE phải có thông báo kết quả có thực hiện

được hay không.

c) Frame **FromEmployee**: dùng để quản lý Nhân viên (hiển thị danh sách, thêm, xóa, cập nhật)



- Table: hiển thị tất cả các nhân viên được lấy lên từ CSDL. Khi chọn 1 dòng trên table thì sẽ hiển thị các thông tin của nhân viên lên các control tương ứng để tiến hành sửa/xóa
- Combobox: hiển thị danh sách các dự án (**name**) được lấy lên từ CSDL
- Button Add: thêm 1 nhân viên mới, cập nhật CSDL
- Button Update: cập nhật nhân viên đang chọn, cập nhật CSDL
- Button Delete: xóa nhân viên đang chọn, cập nhật CSDL
- Các thao tác Add, Update, Delete phải có thông báo kết quả có thực hiện được hay không.